ZADANIE B1

Ogniwa paliwowe

Ogniwa paliwowe są elektrochemicznymi źródłami prądu, w których przebiega reakcja utleniania tlenem pewnego paliwa, najczęściej wodoru. Dzięki bezpośredniej przemianie energii chemicznej reakcji „spalania" paliwa w energię elektryczną, można uzyskać dużą wydajność energetyczną, Ponadto ogniwa paliwowe nie wytwarzają szkodliwych odpadów i w rezultacie nie stanowią zagrożenia. dla środowiska naturalnego. Ogniwa te mogą mieć w przyszłości duże znaczenie praktyczne jako lokalne źródła energii elektrycznej, mogłyby być też stosowane do zasilania silników pojazdów.

W odróżnieniu od innych baterii, w których reagenty są zmagazynowane wewnątrz ogniwa, ogniwa paliwowe mają substraty doprowadzane z zewnątrz, a produkty reakcji odprowadzane. Do typowego ogniwa wodorowo-tlenowego doprowadza się wodór i powietrze (lub tlen), elektrolitem w takim ogniwie jest zwykle roztwór kwasu fosforowego, roztwór wodorotlenku potasu lub membrana polimerowa będąca przewodnikiem jonowym.

Polecenia:

a. Zapisz w formie jonowej połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji przebiegających na elektrodach, w środowisku kwaśnym oraz równanie reakcji sumarycznej.

b. Określ, jakie jony odpowiedzialne są za przewodzenie prądu wewnątrz ogniwa, w środowisku kwaśnym.

c. Zapisz równania Nernsta dla reakcji połówkowych przebiegających na obu elektrodach w środowisku kwaśnym i oblicz różnicę potencjałów w warunkach bezprądowych (siłę elektromotoryczną, SEM) dla pH = 0. Przyjmij, że ciśnienia tlenu i wodoru odpowiadają warunkom standardowym (10^5 Pa). Określ, jak wyznaczona siła elektromotoryczna zależy od pH roztworu elektrolitu (w środowisku kwaśnym).

d. Parametrem charakteryzującym wydajność ogniwa jest sprawność energetyczna, określona jako stosunek pracy użytecznej - elektrycznej, W, wykonywanej przez układ do ciepła wydzielanego w bezpośredniej reakcji (nie w ogniwie), Q: $\eta = (W/Q)\cdot 100$ %. Oblicz wartość η dla ogniwa wodorowo-tlenowego (typowa wartość η dla silników spalinowych wynosi 30 – 40 %).

e. Moc ogniwa, U, jest wyrażona jako iloczyn wartości natężenia prądu, I, oraz napięcia, ΔE. Zwiększenie natężenia prądu powinno prowadzić do większej mocy, ale towarzyszy temu obniżanie napięcia ze względu na wpływ oporności wewnętrznej ogniwa, R. Zakładając, że ΔE = SEM – $I \cdot R$, wyznacz natężenie prądu (jako funkcję SEM i R), dla którego uzyskuje się maksymalną moc ogniwa.

Potencjał standardowy E^0 (O_2 / H_2O) = 1,23 V

Standardowa entalpia tworzenia wody: ΔH^0_{tw} = -285,8 kJ/mol wody

Stała Faraday'a: F = 96484 C/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a. Równania połówkowe.

redukcja na katodzie: $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$

utlenianie na anodzie: $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$

Po pomnożeniu drugiego równania przez 2 i dodaniu stronami:

$O_2 + 4H^+ + 4e^- + 2H_2 \rightarrow 2H_2O + 4H^+ + 4e^-$

Po uproszczeniu:

$O_2 + 2H_2 \rightarrow 2H_2O$

(w reakcjach połówkowych prowadzących do powstania jednej cząsteczki wody uczestniczą dwa elektrony).

b. W środowisku kwaśnym jony H^+ wytwarzane na anodzie przemieszają się w roztworze elektrolitu / membranie i ulegają reakcji na katodzie.

c. Dla anody, potencjał E w temperaturze 25 ^{o}C:

$E_a = E^0 (H^+/H_2) + (0{,}059/2) \log([H^+]^2/(p\ H_2/p^0))$, $p^0 = 10^5$ Pa

Dla katody: $E_k = E^0 (O_2 / H_2O) + (0{,}059/4) \log ((p\ O_2/ p^0) [H^+]^4)$.

Przy założeniu, że $p\ H_2 = p\ O_2 = p^0$ (10^5 Pa), otrzymamy

SEM = $E_k - E_{a=} = E^0 (O_2 / H_2O) - E^0 (H^+/H_2) = 1{,}23$ V – 0 V = 1,23 V.

Wartość SEM nie zależy od pH roztworu (w środowisku kwaśnym).

d. Dla reakcji zachodzącej w ogniwie, czyli syntezy wody $Q = \Delta H^0_{tw} = -285{,}8$ kJ

Praca użyteczna jest równa zmianie entalpii swobodnej, ΔG, czyli:

$W = \Delta G$ = -liczba elektronów $\cdot F \cdot$ SEM = -2 $\cdot$ 96484 C/mol $\cdot$ 1,23 V = - 237,4 kJ

(powyższe wartości odnoszą się do 1 mola wody).

$\eta = (W / Q)$ 100 % = (-237,4 / -285,8) 100 % = 83,1 %.

e. $U = I \cdot \Delta E = I$ (SEM – $I \cdot R$) = $I \cdot$ SEM – I^2R.

Maksymalną moc uzyskuje się, gdy pochodna powyższego wyrażenia wynosi zero i zmienia znak z (+) na (-). Dla pochodnej: SEM – 2IR, powyższy warunek jest spełniony, gdy SEM = 2IR, czyli I = SEM / 2R.